

上海小瞳智能科技有限公司

产品规格书

产品名称: 固态线性激光雷达

产品型号: XD1Q

典型应用: 扫地机器人前向避障（360 定制款）

文档版本: V1.3

修改日期: 2020.12.1

一、 XD1Q 整体技术指标

项目	指标	备注
FOV	90°	
角度分辨率	0.15°	
帧率	25Hz	
测距精度	2mm@200mm	重复定位精度
测距量程	30mm - 300mm	盲区内有障碍物时提供标志位
尺寸	12mm x 27mm x 11mm	W x H xT
激光下视角度	17.5°	
硬件接口	MIPI	
功耗	0.2W	
防尘 COVER	无	客户整机结构提供防尘 COVER
工作温升	<15° C	25° C 室温下测试 4 小时
工作温升（激光头）	<12° C	25° C 室温下测试 4 小时
抗太阳光性能	100K Lux	

二、 XD1Q 典型应用示例

可以安装在扫地机器人前部，完成立体避障功能。典型安装参数如下

项目	参数	备注
离地高度（激光光心）	53.3mm	模组下边沿离地 33mm，激光光心离模组上边沿 6.7mm
下视角度（模组结构提供）	17.5°	模组安装时不用倾斜下视
激光打地距离	169mm	
激光打地宽度	386mm	大于扫地机器人机身直径

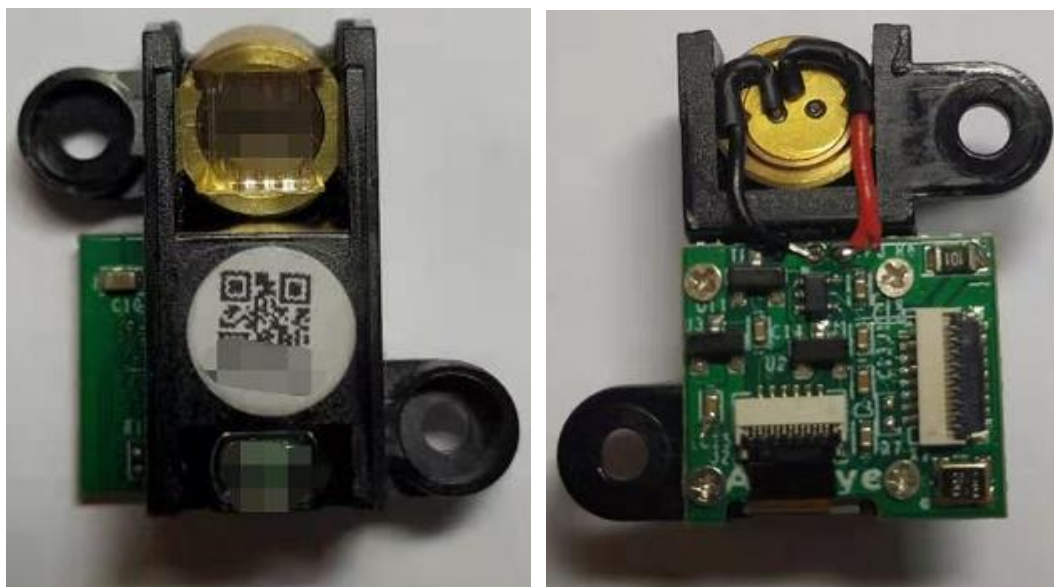
三、 XD1Q 电气参数

1. 接口定义(接插件型号 X03A10L17G 17P 0.3mm 翻盖式下接 FPC 接插件)

360 管脚	360 网络名	小瞳网络名	小瞳管脚	小瞳备注
1	GND	GND	1	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
零件代号								
(或)零件登记								
制图								
审核								
标准图号								
底图代号								
签字								
日期								
	1	2	3	4	5	6	7	8

标记	类别	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	XD1Q
设计			标准化				0.002	4:1	
审核			工艺						
主管设计			审核						
			批准						
						共 1 张 第 1 张	版本	修改	



五、 模块可靠性测试

序号	测试项目	测试方法	判定标准
1.1	安规符合性测试		
1.1.1	激光人眼安全标准	包含激光的模块交由专业的测试机构进行测试，并出具合格证明	模块符合相关标准 (class1)
1.1.2	ESD 测试	模块在测试机构进行相关标准测试	符合： VESD(HBM): JESD22-A114 VESD(CDM): JESD22-C101
A	环保符合性核查		
1.2.1	ROSH 符合性	模块生产过程中需要满足 ROSH 的标准	模块符合 ROSH 标准
1.3	模块寿命测试		
1.3.1	固态线性雷达寿命测试	先将固态线性雷达接于主板上，主板外接 DC 直流电源，通过软件让线性雷达一直工作，连续工作 1500 小时	模块功能正常，无异响，温升 OK,参考规格书要求
1.4	模块结构强度测试		
1.4.1	振动测试	设定振动频率为 240 次/分钟，振动 30 分钟，两个方向， $T=14200/CPM$ 其中 T 为测试时间，CPM 为每分钟的循环数量。测试方法为将产品放置于试验台，固定振幅 25mm,不断增加频率直到铁片可以在箱子和试验台之间滑动,固定此频率，测试 T/2 时间,然后停止设备，将产品水平旋转 90 度再依此方法测试 T/2 时间,结束测试。	模块的外观和功能均无异常
1.4.2	模块跌落测试	将模块抬升至 10cm 高，底部朝下，再双手松开，重复该操作 100 次后，观察模块外观并将模块运行	试验后，要求模块无明显外观不良，无功能性不良（自

		30min, 观察是否正常。	检模式合格), 正常运行 30 分钟, 死机等异常。
1.4.3	包装跌落测试	将成品包装件置于单臂跌落试验机上, 按一角三棱六面的顺序从 1m 的高度, 进行跌落测试。 1. (跌落步骤严格为从短边到长边的顺序) 2. (跌落步骤严格为从小面到大面的顺序)	模块及包材外观和功能均无异常
1.4.4	接口连接器测试	对接口接插件进行插拔测试, 确保模块在生产以及测试过程中不会对接造成损伤 (此测试过程包含在正常的测试的整个过程中)	接口连接器插拔正常, 外观无损坏
1.5	环境适应性测试		
1.5.1	冷热循环存储	用常规测试合格后的模, 裸机状态下放入冷热冲击试验箱; 在高温 70℃ 保持 30 分钟后再在低温 -25℃ 保持 30 分钟, 共测试 10 个循环周期后取出之后在常温下静置两个小时后, 检查模块无外观及功能性不良, 如果试验后模块有结露或水珠, 则应当待其消失后, 再做检测。	试验后, 要求模块外观及功能性不良。
1.5.2	低温存储	将模块在裸机状态下常温放置 6 小时, 检测样品的外观与功能, 若无异常, 将样品放置在恒温恒湿箱中, 温度调至 -20℃, 关机存储 48 小时, 之后在常温下静置两个小时, 检查样品的外观与功能是否正常, 如果试验后模块上有水珠, 则应当待其消失后, 再做检测。	试验后, 要求模块外观及功能性不良
1.5.3	温热存储	将模块在裸机状态下放置于恒温恒湿箱中, 设置恒温恒湿箱温度 60℃、相对湿度 90%RH, 持续存储 48 小时, 持续期满后, 在常温中放置 2 小时, 试验后, 检查模块有无外观及功能性不良。如果试验后模块上有水珠, 则应当待其消失后, 再做检测。	试验后, 要求机器无外观及功能性不良。
1.5.4	低温工作	1. 选择外观、功能及自检测试正常的待测模块。 2. 将模块置于温度为 -5℃ 的恒温恒湿试验箱中。 3. 持续运行 72 小时后在常温下放置 2 小时。 4. 检查待测模块的外观、自检及功能。	1. 试验时功能无异常。 2. 试验后, 要求模块均无外观及功能性不良
1.5.5	高温工作	1. 选择外观、功能及自检测试正常的待测模块。 2. 将模块置于温度为 45℃ 相对湿度为 85%RH 的恒温恒湿试验箱中。 3. 持续运行 72 小时后在常温下放置 2 小时。 4. 检查待测模块的外观、自检及功能。	1. 试验时功能无异常。 2. 试验后, 要求模块均无外观及功能性不良
1.5.6	耐燃测试 (灼热丝测试)	电气连接点电流大于 200mA 的连接端子及其周边 3mm 范围内的塑胶材料需要通过 750℃ & 850℃ 的灼热丝试验	750℃ 不起燃或者起燃后 3s 内熄灭 850℃ 不起燃或者起燃后 30s 内熄灭 且下方的娟纸不能点燃
1.5.7	包装高温高湿存储	1. 包装件在进行环境实验之前放在实验室的温湿度环境中 6h	模块外观和功能均无异常

		2.将成品包装件放置于恒温恒湿试验箱中，设置恒温恒湿试验箱温度 38℃、相对湿度 85%RH，持续存储 72 小时. 3.设置恒温恒湿试验箱温度 60℃、相对湿度 30%RH，持续存储 6 小时，在常温中放置 2 小时，如果试验后机器上有结露或水珠，则应当待其消失后，再做检测。	
1.5.8	包装底温存储	将做完包装高温存储的模块按出货方式放置于恒温恒湿箱中，设置恒温恒湿箱温度-25℃，持续存储 72 小时，持续期满后，在常温中放置 2 小时，试验后，检查模块有无外观及功能性不良。	模块外观和功能均无异常
1.6	标识和内容符合性检查		
1.6.1	模块表面标识性检查	模块检测完成后需要贴片编号以及相应的 PASS 或者 FAIL 标志	模块表面需要贴有明确的 PASS 标志以及编号